

Лабораторная работа №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Барабанова Кристина

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	6
1.	6
2.	8
3.	8
4.	10
5. Выводы	11

Список иллюстраций

1	рис. 1	7
2	рис. 2	7
3	рис. 3	8
4	рис. 4	9
5	рис. 5	9
6	рис. 6	10
7	рис. 7	10

Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

Задание

1. Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран: `read()`, `readline()`, `readlines()`, `readdlm()`, `print()`, `println()`, `show()`, `write()`. Приведите свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.
2. Изучите документацию по функции `parse()`. Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения.
3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции. Приведите свои примеры с пояснениями по особенностям их применения.
4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами: сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

Выполнение лабораторной работы

1.

Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран: `read()`, `readline()`, `readlines()`, `readdlm()`, `print()`, `println()`, `show()`, `write()`. Приведите свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.

```
[14]:
line = readline("data.txt")
print(line)
Hello

[15]:
text = read("data.txt", String)
print(text)
Hello
73899
hello world!
bububu

[16]:
lines = readlines("data.txt")
print(lines)
["Hello", "73899", "hello world!", "bububu"]

[17]:
using DelimitedFiles
dlm = readdlm("data.txt")
print(dlm)
Any["Hello" "", 73899 "", "hello" "world!"; "bububu" ""]

[18]:
print("hello")
print("world")
helloworld

[19]:
println("hello")
println("world")
hello
world
```

Рис. 1: рис. 1

```
[23]:
show(line)
"Hello"

[24]:
open("data.txt", "w") do f
    write(f, "Hello")
end

[24]:
5

[25]:
text = read("data.txt", String)
print(text)
Hello
```

Рис. 2: рис. 2

2.

Изучите документацию по функции `parse()`. Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения.

```
[26]:  
a = parse{Int64, "19"}  
println(a)  
19  
  
[28]:  
b = parse{Float64, "19.78"}  
println(b)  
19.78
```

Рис. 3: рис. 3

3.

Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции. Приведите свои примеры с пояснениями по особенностям их применения.


```
[29]:
a = 2
b = 99
println(a+b)

101

[30]:
println(a-b)

-97

[32]:
println(a*b)
println(a/b)
println(b*a)

198
0.0202020202020204
9801

[33]:
c = 25
println(sqrt(c))

5.0
```

Рис. 4: рис. 4

```
[34]:
println(a == c)
println(b < a)
println(b > a)
println(c >= b)

false
false
true
false

[36]:
println((a<b) && (b>c))
println(a != b)
println((a>b) || (b>c))
println((a<b) && (a>c))

true
true
true
false
```

Рис. 5: рис. 5

4.

Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами: сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

```
[38]:  
v1 = [1, 2, 3]  
v2 = [3, 4, 5]  
m1 = [1 2;  
      3 4]  
m2 = [5 6;  
      7 8]
```

```
[38]:  
2x2 Matrix{Int64}:  
 5  6  
 7  8
```

```
[39]:  
println(v1 + v2)  
println(v2 - v1)
```

```
[4, 6, 8]  
[2, 2, 2]
```

```
[40]:  
println(m2 - m1)  
[4 4; 4 4]
```

```
[41]:  
println(m1 * m2)  
[19 22; 43 50]
```

Рис. 6: рис. 6

```
[43]:  
using LinearAlgebra  
println(dot(v1, v2))  
26
```

```
[45]:  
println(m1')  
[1 3; 2 4]
```

```
[46]:  
println(v1 * 2)  
[2, 4, 6]
```

Рис. 7: рис. 7

5. Выводы

Таким образом, я подготовила рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомилась с основами синтаксиса Julia.
